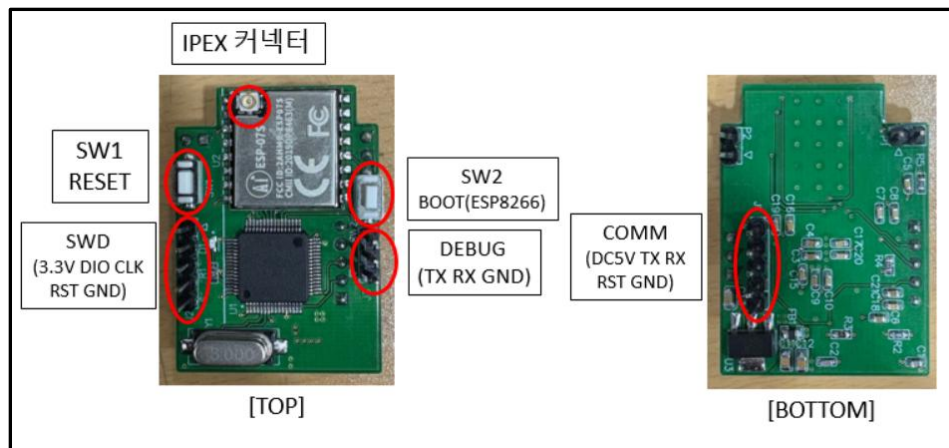


WiFi Module 설정 프로토콜 문서

이 문서는 WiFi Module 에서 사용하는 프로토콜 형식을 설명합니다. 명령이 어떻게 구성되고 전송되며, 각 명령 유형 및 데이터에 따라 장치가 어떻게 응답하는지를 다룹니다.

해당 프로토콜의 동작은 WiFi Module 은 UNI UART Port 와 Debug UART Port 로 통신하였을 때 유효하며 CMD Frame 이 0xBA 0xBC 이고 전체 패킷이 유효할 때 응답하며 이외에 명령들은 MQTT 통신으로 전송합니다.

권장 송수신 주기는 50byte 기준 100ms 이며 더 낮은 주기 혹은 더 많은 데이터의 통신도 송수신이 가능하지만 온전한 데이터의 전송은 보장하지 못합니다.



WiFi Module PINOUT

- IPEX 커넥터 : Wifi 안테나 연결
- SWD : 펌웨어 업로드
- DEBUG(115200bps) : WiFi Module 에서 이루어 지는 송수신 확인 및 설정
- COMM(115200bps) : Wifi 통신을 사용하고자 하는 장치와 연결

1. 패킷 형식

모든 프로토콜 메시지는 다음과 같은 형식을 따릅니다:

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA	CHK	ETX
0x02	HEX	HEX	HEX	HEX	HEX /ASCII	HEX	0x03

- STX (0x02): 시작 바이트
- LEN: TYPE + DATA 바이트 길이
- CMD: 명령어 유형 (SET 또는 GET)
- ID: 장치 식별자
- TYPE: 서버 명령 타입
- DATA: 데이터 페이로드 (TYPE 에 따라 다름)
- CHK: 체크섬 (CMD 부터 DATA 까지 합산한 8 비트 값)

- ETX (0x03): 종료 바이트

2. WIFI 명령어 유형

- SET (0xBA): WIFI 설정 또는 데이터 쓰기 명령

- GET (0xBC): WIFI 데이터 또는 상태 요청 명령

* 해당 명령 값만 WIFI Module 에서 처리하고 응답하며 이외의 값은 MQTT 통신으로 전송합니다.

* 해당 명령어 처리할 경우 성공시 ACK(0x06) 실패시 NAK(0x15) 1Byte 값을 리턴합니다.

* 명령을 받아 처리하는 과정에서 Timeout 이 발생할 경우 명령 패킷에 DATA Frame(1Byte) 0xFF 를 추가하여 리턴한다.

3. WIFI 명령어에 따른 타입 정의 및 예시 값

- GET (0xBC)

Type	설명	응답 Data 길이	Get 명령 응답 포맷
0x00	모듈 실행 상태	1 바이트	1 바이트: 0x01 = 실행 중
0x10	AP 연결 상태	1 바이트	1 바이트: 0x01 = 연결됨
0x20	MQTT 연결 상태	1 바이트	1 바이트: 0x01 = 연결됨
0x01	장치 ID	1 바이트	0x01~0xA0 : 1~160
0x02	최대 연결시도 횟수	2 바이트	0 : 제한없음, 1~65535 예) 00 00
0x11	SSID 및 비밀번호	ASCII	예) TestAP,password123
0x12	현재 IP 정보	12 바이트	IP, 게이트웨이, 서브넷 (IPv4)
0x13	고정 IP 설정 정보	12 바이트	IP, 게이트웨이, 서브넷 (IPv4)
0x14	MAC 주소	6 바이트	예) AA BB CC DD EE FF
0x15	DHCP 모드	1 바이트	0x00 = 고정 IP 0x01 = DHCP
0x16	신호 세기(RSSI)	1 바이트	예: 0xBA(int8_t) = -70 dBm
0x21	MQTT 브로커 주소 및 포트	6 바이트	BrokerIP+BrokerPort
0x22	MQTT 사용자명 및 비밀번호	ASCII	예) device,visol1234
0x23	MQTT 구독/발행 토픽 Get Value 0 : 구독 토픽 전부(3 개) Get 1~3 : 번호에 맞는 토픽 Get 4 : 발행 토픽	1 바이트+ASCII	예) [0x01]+Topic
0xF0	MCU Reset - GET 명령 미동작	-	-
0xF1	Factory Reset- GET 명령 미동작	-	-

-SET (0xBA) : SET 명령 유효 및 적용시 0x06, 유효하지 않거나 값이 옳바르지 않을 때 0x15

Type	설명	응답 Data 길이	Set 명령 포맷
0x00	모듈 실행 상태 - SET 명령 미동작	-	-
0x10	AP 연결 상태	1 바이트	1 바이트 0x01 = 연결 시도 0x00 = 연결 끊기
0x20	MQTT 연결 상태	1 바이트	1 바이트 0x01 = 연결 시도 0x00 = 연결 끊기
0x01	장치 ID	1 바이트	0x01~0xA0 : 1~160
0x02	MQTT 최대 연결시도 횟수	2 바이트	0 : 제한 없음, 1~65535
0x11	SSID 및 비밀번호	ASCII	예) TestAP,password123
0x12	현재 IP 정보 - SET 명령 미동작	-	-
0x13	고정 IP 설정 정보	12 바이트	IP+게이트웨이+서브넷 (IPv4) 예) C0 A8 00 10 C0 A8 00 01 FF FF FF 00
0x14	MAC 주소 - SET 명령 미동작	-	-
0x15	DHCP 모드	1 바이트	0x00 = 고정 IP 0x01 = DHCP
0x16	신호 세기(RSSI) - SET 명령 미동작	-	-
0x21	MQTT 브로커 주소 및 포트	6 바이트	BrokerIP+BrokerPort 예) C0 A8 00 50 07 5B
0x22	MQTT 사용자명 및 비밀번호	ASCII	예) device,visol1234
0x23	MQTT 구독/발행 토픽 - SET 명령 미동작	-	-
0xF0	MCU Reset	0 바이트	-
0xF1	Factory Reset	0 바이트	-

4. Wifi 프로토콜 설명

4-1. 모듈 실행 상태 (TYPE : 0x00)

■ GET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	CHK	ETX
0x02	0x01	0xBC	0x01	0x00	0xBD	0x03

WIFI Module 이 동작 중 상태 요청 명령

■ 응답

ACK							
0x06							
STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA	CHK	ETX
0x02	0x02	0xBC	0x01	0x00	0x01	0xBE	0x03

DATA Frame 에 0(OFF) or 1(ON) 로 상태 값을 표현

4-2. 장치 ID (TYPE : 0x01, Default : 0x00)

■ GET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	CHK	ETX
0x02	0x01	0xBC	0x01	0x01	0xBE	0x03

장치 ID 값 요청 명령

■ 응답

ACK							
0x06							
STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA	CHK	ETX
0x02	0x02	0xBC	0x01	0x00	0x01	0xBE	0x03

DATA Frame 에 0(OFF) or 1(ON) 로 상태 값을 표현

■ SET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA	CHK	ETX
0x02	0x01	0xBA	0x01	0x01	0x01	0xBF	0x03

장치 ID 값 설정

■ 응답

ACK
0x06

장치 ID 값 설정시 Flash 저장되며 MQTT 연결되어 있을시 변경된 ID 적용하여 자동 재연결

4-3. WIFI MQTT 연결 재시도 횟수 (TYPE : 0x02, Default : 50)

■ GET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	CHK	ETX
0x02	0x01	0xBC	0x01	0x02	0xBE	0x03

연결 재시도 횟수 요청

■ 응답

ACK							
0x06							
STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA	CHK	ETX
0x02	0x03	0xBC	0x01	0x02	0x01 0x01	0xC1	0x03

0~65535(16bit) 범위의 값 응답

0 : 제한없음

1~65535 : 재시도 횟수

■ SET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA	CHK	ETX
0x02	0x01	0xBA	0x01	0x02	0x00 0xA0	0xC9	0x03

장치 ID 값 설정시 Flash 에 저장

0 : 제한없음

1~65535 : 재시도 횟수

■ 응답

ACK
0x06

4-4. WIFI 연결 (TYPE : 0x10)

■ GET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	CHK	ETX
0x02	0x01	0xBC	0x01	0x10	0xCD	0x03

WIFI 연결 상태 요청

■ 응답

ACK							
0x06							
STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA	CHK	ETX
0x02	0x02	0xBC	0x01	0x10	0x01	0xCE	0x03

DATA 0x00 : 연결 끊김

DATA 0x01 : 연결됨

■ SET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA	CHK	ETX
0x02	0x02	0xBA	0x01	0x10	0x00	0xCD	0x03

DATA 0x00 : WIFI 연결 끊기

DATA 0x01 : WIFI 연결

■ 응답

ACK
0x06

4-5. WIFI 연결 정보 (TYPE : 0x11)

■ GET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	CHK	ETX
0x02	0x01	0xBC	0x01	0x11	0xCE	0x03

WIFI 연결정보 (SSID, PASSWORD) 요청

■ 응답

ACK							
0x06							
STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA (ASCII)	CHK	ETX
0x02	0x14	0xBC	0x01	0x11	VISOL_2G,visol+2111	0x7C	0x03

DATA : [SSID],[PASSWORD]

SSID 와 PASSWORD 를 ASCII 로 전송하며 쉼표로 구분한다.

■ SET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA (ASCII)	CHK	ETX
0x02	0x14	0xBA	0x01	0x11	VISOL_2G,visol+2111	0x7A	0x03

DATA : [SSID],[PASSWORD]

SET 명령시 해당 값을 Flash 에 저장하며 재연결 or 리부트시 적용

■ 응답

ACK
0x06

4-6. WIFI 할당 IP 확인 (TYPE : 0x12)

■ GET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	CHK	ETX
0x02	0x01	0xBC	0x01	0x12	0xCF	0x03

연결되어 할당된 IP 정보 확인

■ 응답

ACK							
0x06							
STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA	CHK	ETX
0x02	0x0D	0xBC	0x01	0x12	0xC0 0xA8 0x01 0xE8 0xC0 0xA8 0x01 0x01 0xFF 0xFF 0xFF 0x00	0x87	0x03

DATA : [IP][GATEWAY][SUBNETMASK]

AP 에 연결되어 할당된 IP, Gateway, Subnetmask 값 응답

4-7. WIFI Static IP 설정 (TYPE : 0x13, Default : 192.168.1.200, 192.168.1.1, 255.255.255.0)

■ GET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	CHK	ETX
0x02	0x01	0xBC	0x01	0x13	0xD0	0x03

WIFI DHCP 사용안할때 AP 접속시 사용될 고정 IP 값을 요청

■ 응답

ACK							
0x06							
STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA	CHK	ETX
0x02	0x14	0xBC	0x01	0x13	0xC0 0xA8 0x01 0xC8 0xC0 0xA8 0x01 0x01 0xFF 0xFF 0xFF 0x00	0x68	0x03

DATA : [IP][GATEWAY][SUBNETMASK]

Flash 에 저장되어 있는 IP, Gateway, Subnetmask 값 응답

■ SET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA	CHK	ETX
0x02	0x14	0xBA	0x01	0x13	0xC0 0xA8 0x03 0xC8 0xC0 0xA8 0x03 0x01 0xFF 0xFF 0xFF 0x00	0x6A	0x03

DATA : [IP][GATEWAY][SUBNETMASK]

SET 명령시 해당 값을 Flash 에 저장하며 재연결 or 리부트시 적용

■ 응답

ACK
0x06

4-8. MAC 정보 (TYPE : 0x14)

■ GET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	CHK	ETX
0x02	0x01	0xBC	0x01	0x14	0xD1	0x03

WIFI 모듈의 고유 MAC 정보를 요청

■ 응답

ACK							
0x06							
STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA	CHK	ETX
0x02	0x14	0xBC	0x01	0x14	0xB4 0x8A 0x0A 0xF3 0xE4 0xB6	0x68	0x03

DATA : [MAC]

MAC 주소(6Byte)는 MQTT 통신의 Client ID 에 사용됨

4-9. WIFI DHCP 설정 (TYPE : 0x15, Default 0x01)

■ GET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	CHK	ETX
0x02	0x01	0xBC	0x01	0x15	0xD2	0x03

DHCP 설정 값 요청

■ 응답

ACK							
0x06							
STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA	CHK	ETX
0x02	0x02	0xBC	0x01	0x15	0x01	0xD3	0x03

DATA 0x00 : STATIC 사용

DATA 0x01 : DHCP 사용

■ SET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA	CHK	ETX
0x02	0x02	0xBA	0x01	0x15	0x00	0xCD	0x03

DATA 0x00 : STATIC 사용

DATA 0x01 : DHCP 사용

Set 명령시 Flash 에 저장 재연결 or 리부트시 적용

■ 응답

ACK
0x06

4-10. WIFI RSSI 신호세기 (TYPE : 0x16)

■ GET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	CHK	ETX
0x02	0x01	0xBC	0x01	0x16	0xD3	0x03

연결되어 있는 WIFI RSSI 신호 세기 값 요청

■ 응답

ACK							
0x06							
STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA	CHK	ETX
0x02	0x01	0xBC	0x01	0x16	0xC9	0x9C	0x03

DATA : 0xC9 (-55dbm)

WIFI RSSI 신호세기 값을 응답한다. 값은 int8_t 타입이며 dbm 단위이다.

4-11. MQTT 연결 (TYPE : 0x20)

* MQTT Broker 연결시 자동으로 MQTT 연결상태 값을 보냅니다.

■ GET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	CHK	ETX
0x02	0x01	0xBC	0x01	0x20	0xDD	0x03

MQTT 연결 상태 요청

■ 응답

ACK							
0x06							
STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA	CHK	ETX
0x02	0x02	0xBC	0x01	0x20	0x01	0xDE	0x03

DATA 0x00 : MQTT 연결 끊김

DATA 0x01 : MQTT 연결됨

4-12. MQTT Broker 설정 (TYPE : 0x21, Default : 192.168.1.151:1883)

■ GET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	CHK	ETX
0x02	0x01	0xBC	0x01	0x21	0xDE	0x03

WIFI DHCP 사용안함 일때 AP 접속시 사용될 고정 IP 값을 요청

■ 응답

ACK							
0x06							
STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA	CHK	ETX
0x02	0x07	0xBC	0x01	0x21	0xC0 0xA8 0x01 0x97 0x07 0x5B	0x40	0x03

DATA : [Broker IP][Port]

Flash 에 저장되어 있는 Broker IP,Port(6 Byte) 값 응답

■ SET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA	CHK	ETX
0x02	0x07	0xBA	0x01	0x21	0xC0 0xA8 0x01 0xC2 0x07 0x5B	0x6B	0x03

DATA : [Broker IP][Port]

SET 명령시 해당 값을 Flash 에 저장하며 재연결 or 리부트시 적용

■ 응답

ACK
0x06

4-13. MQTT User 정보 설정 (TYPE : 0x22, Default : device,visol1234)

■ GET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	CHK	ETX
0x02	0x01	0xBC	0x01	0x22	0xDF	0x03

MQTT 연결 정보인 UserName 과 Password 값을 요청

■ 응답

ACK							
0x06							
STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA (ASCII)	CHK	ETX
0x02	0x11	0xBC	0x01	0x22	device,visol1234	0x40	0x03

DATA : [UserName],[Password]

Flash 에 저장되어 있는 UserName 과 Password 값 응답

■ SET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA	CHK	ETX
0x02	0x10	0xBA	0x01	0x22	admin,visol1234	0x72	0x03

DATA : [UserName],[Password]

SET 명령시 해당 값을 Flash 에 저장하며 재연결 or 리부트시 적용

■ 응답

ACK
0x06

4-14. MQTT Topic (TYPE : 0x23)

■ GET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA	CHK	ETX
0x02	0x02	0xBC	0x01	0x23	0x00	0xE0	0x03

MQTT 구독 및 발행 Topic 요청 (Data Frame 누락시 0x00 으로 적용되어 응답)

DATA 0x00 : 구독 TOPIC 전부 요청 CMD, System, Broadcast

DATA 0x01~0x03 : 특정 한 개의 CMD(0x01), System(0x02), Broadcast(0x03)의 구독 Topic 요청

DATA 0x04 : 발행 토픽 요청

■ 응답

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	DATA (ASCII)	CHK	ETX
0x02	0x11	0xBC	0x01	0x23	Devices/Device_001_B4:8A:0A:F3:E4:B6/CMD, Devices/Device_001_B4:8A:0A:F3:E4:B6/System, Devices/Broadcast	0x6E	0x03

구독 토픽은 MQTT 통신시 1:N 통신에는 Broadcast, 1:1 통신에는 CMD 가 사용되며 WIFI Module 설정시 System 을 사용한다.

DATA 0x00(구독) : [CMD],[System],[Broadcast]

DATA 0x01(구독) : [CMD]

DATA 0x02(구독) : [System]

DATA 0x03(구독) : [Broadcast]

DATA 0x04{발행) : [Data]

- 구독,발행 되는 Topic 은 Devices/Device_[DeviceID]_[MAC]/[Keyword] 규칙으로 생성된다.
- [Broadcast]는 1:N 통신임으로 Devices/Broadcast 로 통일하여 생성된다.
- [Broadcast], [CMD]에 에 명령 or 요청시 [DATA]로 응답이 발행된다.
- [System] 에 명령 or 요청시 [System] + “_R”로 응답이 발행된다.

4-15. Module Reboot (TYPE : 0xF0)

■ SET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	CHK	ETX
0x02	0x01	0xBA	0x01	0xF0	0xAB	0x03

WIFI Module 을 Reboot 합니다.

■ 응답

ACK
0x06

4-16. Factory Reset (TYPE : 0xF1)

■ SET 명령

STX	LEN	CMD	ID	TYPE	CHK	ETX
0x02	0x01	0xBA	0x01	0xF1	0xAC	0x03

Flash 값을 초기화하고 Reboot 합니다.

■ 응답

ACK
0x06

5. 셋팅 예시

(1). SSID / PASSWORD 변경 (FLASH)

- 기본 값은 VISOL_2G, visol+2111 이며 변경시 Data Frame 에 [SSID],[PASS] ASCII 포맷으로 추가하여 전송한다.

예) TX : 02 0A BA 01 11 **53 53 49 44 2C 50 41 53 53** 66 03

RX : 06

- WIFI 연결 정보를 “SSID,PASS”로 변경 명령

예) TX : 02 01 BC 01 11 CE 03

RX : 06 02 0A BC 01 11 **53 53 49 44 2C 50 41 53 53** 64 03

- WIFI 연결 정보 요청 명령, “SSID,PASS” 확인

(2). WIFI 연결

- 전원 인가시 자동으로 연결 시도를 하게 되며 1 분 이내로 연결시 연결되었음을 알린다.

- WIFI 연결 시도 중에는 WIFI 연결 정보 변경이 불가하다. (연결성공/연결실패 후 변경가능)

- 연결시 DHCP 사용함에 따라 IP 는 자동으로 할당된다.

예) RX : 02 02 BC 01 10 01 CE 03 (연결 성공)

RX : 02 02 BC 01 10 00 CD 03 (연결 실패)

(3). MQTT Broker 연결 정보 (FLASH)

- 기본값은 192.168.1.151:1883 이며 브로커 연결시 사용된다.

정보 변경시 Data Frame 에 6Byte(BrokerIP 4Byte, Port 2Byte) 를 추가하여 전송한다.

예) TX : 02 07 BA 05 11 **C0 A8 01 C2 07 5B** 5D 03 (192.168.1.194:1883 으로 변경)

RX : 06

예) TX : 02 01 BC 01 21 DE 03 (브로커 정보 요청)

RX : 06 02 07 BC 01 21 **C0 A8 01 C2 07 5B** 6B 03

(4). MQTT USER 정보 (FLASH)

- 기본값은 device,visol1234 이며 MQTT 연결시 인증 ID,PASSWORD 로 사용된다.

정보 변경시 Data Frame 에 [ID],[PASS] ASCII 포맷으로 추가하여 전송한다.

예) TX : 02 10 BA 01 22 **61 64 6D 69 6E 2C 76 69 73 6F 6C 31 32 33 34** 09 03 (admin,visol1234 로 변경)
RX : 06

예) TX : 02 01 BC 01 22 DF 03
RX : 06 02 11 BC 01 22 **64 65 76 69 63 65 2C 76 69 73 6F 6C 31 32 33 34** 72 03

(5). MQTT 연결

- WIFI 연결성공시 MQTT 연결을 자동으로 시도하며 실패시 연결재시도 횟수(기본값 50) 만큼 재시도 한다.

예) RX : 02 02 BC 01 20 01 DE 03 (연결 성공)
RX : 02 02 BC 01 20 00 DD 03 (연결 실패)

(6). WIFI 통신

- HEX 프로토콜 기반한 통신을 송수신하기 위한 목적이기에 STX, LEN, CMD, ETX Frame 을 확인하여 최소한의 유효성, 타임아웃으로 송수신 여부를 확인한다.

- CMD Frame 이 0xBA, 0xBC 일 때 WIFI Module 에서 설정 명령으로 인식하여 직접 처리하며 이외의 유효한 패킷은 송신처리한다.

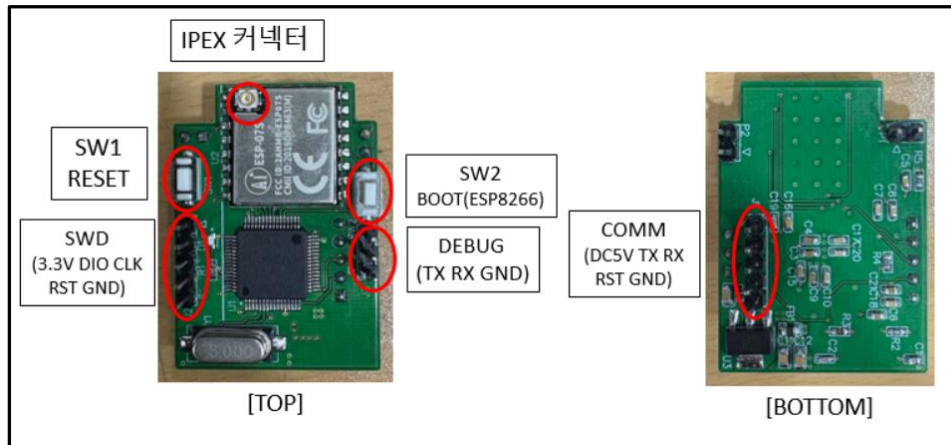
- MQTT Broker 연결 성공시 내부적으로 구독, 발행 토픽을 자동으로 생성하며 최대한 안정적인 통신을 유지하도록 관리한다.

- MQTT 통신시 발행은 Devices/[Client_ID]/Data 해당 토픽으로 하며 수신은 Devices/Broadcast or Devices/[Client_ID]/CMD 토픽으로 수신하여 처리한다. 수신토픽은 STX, ETX 을 확인하여 유효성 판단한다.

6. 사용 예시

Device 에서 Uart 를 사용하여 Wifi 설정 및 통신 하는 방식에 대해 설명합니다.

- 해당 예시는 COMM, DEBUG UART 에 연결하여 확인할 수 있습니다. (COMM : 115200bps, DEBUG : 115200bps)
- 리부트 명령은 COMM RST Pin 으로 대체 할 수 있습니다.



1. 자동 연결(Wifi 설정이 완료된 경우)

- 1-1. Wifi Module 의 COMM 과 Device 를 연결합니다.
- 1-2. Wifi Module 은 이전 AP 에 연결되었다면 자동연결을 시도하며 60 초 내로 연결 성공 여부를 COMM Uart 를 통해 전송합니다.
- 1-3. Wifi 가 연결될 때 Wifi Module 에서 연결 성공시 [02 02 BC 01 10 **01** CE 03] 패킷을 실패시 [02 02 BC 01 10 **00** CD 03] 전송합니다.
- 1-4. Wifi 연결 성공 이후 MQTT 연결을 시도 하며 연결 성공시 [02 02 BC 05 20 **01** DE 03] 패킷을 실패시 [02 02 BC 01 20 **00** DD 03]을 전송합니다.
- 1-5. MQTT 연결 성공시 생성된 Topic 으로 Controller 와 송수신하게 되며 Wifi Module 의 송신은 STX LEN CMD ETX Frame 을 확인하여 송신합니다.
수신시 STX ETX Frame 을 확인하여 수신합니다.

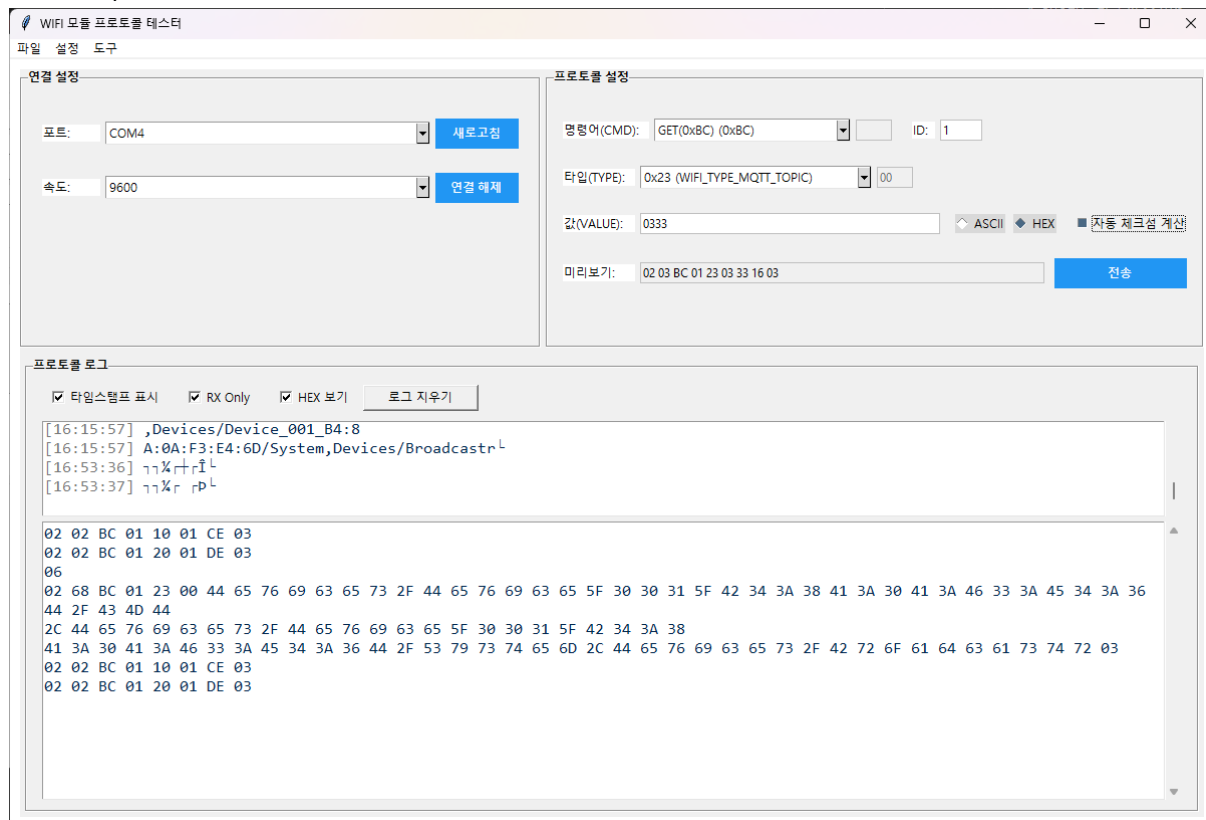
2. 연결 실패시 (Wifi 설정이 필요한 경우)

- 2-1. Wifi Module 의 COMM 과 Device 를 연결합니다.
- 2-2. Wifi AP 연결 실패시 Wifi Module 은 [02 02 BC 01 10 **00** CD 03] 전송합니다.
- 2-3. 연결할 SSID 와 Password 를 전송합니다. [02 0A BA 01 11 **53 53 49 44 2C 50 41 53 53** 66 03]
- 2-4. ACK(0x06) 수신시 연결 정보가 Wifi Module 에 정상적으로 적용되었음을 나타냅니다.
- 2-5. 리부트 명령 [02 01 BA 01 **F0** AB 03]을 전송하여 Wifi Module 을 재시작합니다.
- 2-6. Wifi 연결 성공 [02 02 BC 01 10 **01** CE 03]을 확인합니다.
- 2-7. Wifi 연결 성공시 Wifi Module 은 저장된 MQTT 정보로 연결을 시도합니다.
MQTT 연결 성공시 [02 02 BC 01 20 **01** DE 03] 패킷을 실패시 [02 02 BC 05 20 **00** DD 03]을 전송하며 실패시 연결 시도 횟수(Type 0x02)만큼 연결 시도를 하며 연결 실패 마다 [02 02 BC 01 20 **00** DD 03]을 전송합니다.

- MQTT 연결 정보 변경시 연결할 MQTT Broker IP,Port 와 User,pass 를 전송합니다.
IP,PORT 설정 : [02 07 BA 01 21 **C0 A8 01 97 07 5B** 3E 03] 192.168.1.151:1883
User,Pass 설정 : [02 11 BA 01 22 **64 65 76 69 63 65 2C 76 69 73 6F 6C 31 32 33 34** 70 03] device,visol1234
- 설정 완료시 리부트 명령 [02 01 BA 01 **F0** AB 03]을 전송하여 Wifi Module 을 재시작합니다.
- WIFI AP 와 MQTT 연결 성공시 송수신 가능한 상태가 됩니다.

7. 프로토콜 테스터

- 메뉴
 - 파일 : 설정값을 저장 및 종료
 - 설정 : 로그 창의 폰트 및 크기 조정
 - 도구 : 프로토콜 분석기 (WIFI SET/GET 명령 응답을 분석)
- 연결 설정
 - 포트 / 속도를 설정 후 연결
- 프로토콜 설정
 - 명령어 : 기본값으로 0xBA(SET), 0xBC(GET) 명령을 포함
 - 타입 : 0x00 ~ 0x23 까지 "3"에서 정의한 타입 선택가능
 - ID : Device ID 입력
 - 값 : ASCII or HEX 값을 추가하여 DATA 값 추가
 - 미리보기 : 설정한 명령,타입,값을 기반으로 생성
 - 전송 : 미리보기의 값 연결된 Comport 로 전송 (포트 연결시 활성화)
- 로그
 - SYSTEM,ERROR,TX,RX 태그와 타임스탬프를 추가하여 송수신되는 데이터 기록
 - RX Only : RX 데이터만 ASCII or HEX 형식으로 출력



6. MQTT 클라이언트

- 브로커 연결 설정
 - 브로커 주소, 포트, 사용자 이름, 비밀번호 설정하여 연결
 - 설정 저장으로 브로커 연결정보 저장 가능
- 토픽 구독 설정
 - 구독 토픽 : 구독할 토픽 입력
 - QoS : 토픽 통신 퀄리티 설정
 - 구독, 구독취소 : 입력하고 설정한 값으로 구독 및 구독취소
 - 구독 중인 토픽 : 현재 구독중인 토픽 목록 표시
 - 상태 : 연결상태 표시
- 수신된 메시지
 - 구독중인 토픽으로 수신되거나 발행한 토픽 메시지 출력
 - 자동 감지, 텍스트, HEX, JSON 을 선택하여 표현되는 값 유형 변경
- 메시지 발행
 - 발행 토픽 : 발행할 토픽 입력
 - QoS : 발행 메시지의 통신 퀄리티 설정
 - 텍스트, HEX, JSON : 발행 메시지의 유형을 선택 및 값 입력
 - 발행 : 설정된 토픽과 QoS, 메시지를 따라 발행

The screenshot displays the MQTT Client application window with the following sections:

- 브로커 연결 설정 (Broker Connection Settings):** Fields for broker address (192.168.1.151), port (1883), username (monitor), and password (masked). Buttons for "연결 해제" (Disconnect) and "설정 저장" (Save Settings) are present.
- 토픽 구독 설정 (Topic Subscription Settings):** Fields for "구독 토픽" (Subscription Topic) set to "Devices/+ /Data" and "QoS" set to 0. Buttons for "구독" (Subscribe) and "구독 취소" (Unsubscribe) are present. Below, "구독 중인 토픽" (Subscribed Topics) lists "Devices/+ /Data (QoS: 0)".
- 상태 (Status):** Displays "상태: 브로커 192.168.1.151:1883에 연결됨" (Connected to broker 192.168.1.151:1883).
- 수신된 메시지 (Received Messages):** A list of received messages, each showing a timestamp, topic, and QoS value, followed by a "페이로드" (Payload) section.
- 자동 감지 (Auto Detect):** Radio buttons for "자동 감지" (selected), "텍스트" (Text), "HEX", and "JSON". A "지우기" (Clear) button is also present.
- 메시지 발행 (Message Publishing):** Fields for "발행 토픽" (Publish Topic) set to "Devices/Broadcast" and "QoS" set to 1. Radio buttons for "텍스트" (Text), "HEX" (selected), and "JSON" are present. A large text area for the message content is shown, with the value "02 05 BC 02 01 112233BB 03" entered. A "발행" (Publish) button is at the bottom right.